

Brain & Mind

B&M News

- 특정 위산역류억제제의 장기 사용:
치매 발병위험 증가와의 관련성
- 채식주의자의 골절 위험성이 높은 것으로 나타나
- 알츠하이머병의 일몰증후군(Sundowning):
빛에 대한 민감성은 증상을 악화시킬 수 있다.
- 도나네맵(Donanemab): 알츠하이머병의 초기 인지 기능 저하를
늦추는 새로운 치료법
- 알츠하이머병 진단하는 새로운 혈액 생물표지자, 성상세포

특정 위산역류억제제의 장기 사용: 치매 발병위험 증가와의 관련성

최근 연구에 따르면 특정 위산역류억제제 약물의 장기 사용이 치매의 위험을 증가시킬 수 있다고 한다. 위산역류는 식도의 하단 부위 근육이 완화된 후 위산이 식도로 역류되는 현상을 말한다. 이러한 현상이 빈번히 일어나면 역류성 식도염(gastroesophageal reflux disease, GERD)이 발생할 수 있으며, 이는 식도암으로도 이어질 수 있다. 현재 GERD 치료를 위한 일차 치료약제는 양성자 펌프 억제제(PPI)로, 이 약물은 단기적으로 4~8주 사용하는 것이 권장되지만, 흔하게 만성적으로 사용되고 있다. 일부 연구에 따르면 만성적인 PPI 사용은 뇌졸중, 심혈관질환, 만성 신장질환 등과 관련이 있다고 보고된다. PPI 사용이 치매 위험을 증가시키는 것은 몇몇 연구에서 보고되었으나, 또 다른 연구에서는 관련성이 없는 것으로 보고되어 아직 일관성 있는 결과를 보이고 있지는 않다. PPI 사용이 치매 위험에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 더 많은 이해는 노인에서의 건강 정보제공 및 치료 계획에 도움이 될 수 있을 것이다.

최근 연구자들은 PPI 사용과 치매 발생 사이의 연관성을 조사했고, 해당 약물을 4.4년 이상 복용한 사람이 약물을 복용하지 않은 사람에 비해 치매 발생 빈도가 높았다는 것을 발견했다. 이 연구에서는 처방 약물만을 검토하고 일반 약물은 제외했다. 이 연구는 Neurology(Cumulative Use of Proton Pump Inhibitors and Risk of Dementia: The Atherosclerosis Risk in Communities Study, Aug 2023)지에 발표되었다.

채식주의자의 골절 위험성이 높은 것으로 나타나

최근 영국에서 발표된 연구에 따르면 채식을 하는 사람은 고기나 생선을 먹는 사람들에 비해 고관절 골절 위험이 더 높은 것으로 나타났다.

고기를 먹는 사람, 페스케테리언(pescatarian: 채식주의자이면서 생선을 먹는 사람), 채식주의자를 대상으로 고관절 골절의 위험을 조사했다. 연구 결과에 따르면 채식을 하는 남녀 모두 고관절 골절 위험이 더 높은 것으로 나타났다. 연관성은 불분명하지만 연구원들은 채식주의자가 체질량 지수(BMI)가 낮을 수 있어 낙상 충격을 줄일 수 없다고 추측했다. 연구자들은 또한 채식주의의 식단을 따르는 일부 사람들은 단백질 및 기타 필수 영양소가 부족하여 근육과 뼈가 약해질 수 있다고 추측했다. 채식주의의 식단을 따르는 사람은 골절 위험을 줄이기 위해 균형 잡힌 영양이 풍부한 식단을 섭취할 필요가 있다.

이 연구는 BMC Medicine(Risk of hip fracture in meat-eaters, pescatarians, and vegetarians: a prospective cohort study of 413,914 UK Biobank participants, volume 21, Article number: 278, 2023)지에 발표되었다.

알츠하이머병의 일몰증후군(Sundowning): 빛에 대한 민감성은 증상을 악화시킬 수 있다.

일몰증후군은 늦은 오후와 저녁에 치매 증상을 악화시키는 알츠하이머병의 쇠약 증상으로, 혼란, 동요, 불안 및 기분 변화가 증가하는 것이 특징이다. 원인은 거의 알려져 있지 않으며 알츠하이머병이 뇌에 영향을 미치는 것으로 추정된다. 일부 연구자들은 이 증상이 뇌의 변화 때문이라고 가정했으며, 실제로 최근 연구에 따르면 알츠하이머병 환자의 뇌에 있는 면역 세포의 일주기 리듬(circadian rhythm) 장애가 뇌의 아밀로이드 베타 축적을 악화시킬 수 있다고 알려져 있다.

과거에는 수면 장애가 알츠하이머병과 강하게 연관되어 있었기 때문에 버지니아주 샬러츠빌에 있는 버지니아 대학교 연구팀은 이 연관성을 더 철저히 조사하기로 결정했다. 그들의 연구 결과는 최근 *Frontiers in Aging Neuroscience*에 실렸다.

Dr. Heather Ferris 등의 연구결과에 의하면, 알츠하이머병 마우스 모델에 대한 최근 연구에서는 망막의 변화로 인해 빛에 대한 민감도가 증가한 것으로 나타났다. Ferris 박사는 “알츠하이머병에서 수면과 일주기 리듬이 교란되는 이유가 뇌에서 발생하는 문제 때문일 것으로 생각했지만 뇌의 여러 원인을 배제한 후 우리는 망막으로 관심을 돌렸다. 망막에는 본질적으로 감광성인 망막 신경절 세포라고 하는 특화된 세포가 있다. 이들은 빛에 민감한 세포이지만 시각에 사용되지는 않는다. 오히려 이 세포들은 뇌에 낮임을 알리는 데 사용된다. 우리는 [알츠하이머병 모델] 쥐에서 훨씬 적은 빛으로 이러한 세포를 촉발할 수 있고, 망막에 이러한 세포가 더 많다는 것을 발견했다”라고 설명했다.

도나네맵(Donanemab): 알츠하이머병의 초기 인지 기능 저하를 늦추는 새로운 치료법

치매는 전 세계적으로 5,500만 명 이상에게 영향을 미치며, 이들 중 최대 70%는 아밀로이드와 타우라는 두 가지 단백질이 축적되는 알츠하이머병을 앓고 있다. 현재 이용 가능한 치료법은 증상을 관리하는 데 도움이 될 수 있지만 질병의 경과를 바꾸지는 못한다. 그러나 새로운 질병 수정 치료법이 질병의 진행을 늦출 가능성을 보여주고 있다. 아직도 효능 및 부작용에 대한 논란이 제기되고는 있지만, 2021년 아두카누맵의 가속승인에 이어, 2023년 7월 레카네맵이 미국 식품의약국(FDA)에서 초기 알츠하이머병 환자 치료에서 사용을 승인받아, 바야흐로 증상치료가 아닌 질병치료요법(disease-modifying therapy)의 시대가 시작되고 있다.

국제 3상 시험에서 Eli Lilly가 생산한 도나네맵은 위약에 비해 인지 기능 저하를 35% 늦췄다. 그러나 그 효과는 경미한 인지 장애가 있거나 알츠하이머병 초기 단계에 있는 사람들에게만 나타났다. 더 진행된 알츠하이머병 환자는 약물의 효과를 보지 못했다. 시험 결과는 미국 의학 협회 저널(JAMA, 2023;330(6):512-527, doi:10.1001/jama.2023.13239)에 발표되었다.

알츠하이머병 진단하는 새로운 혈액 생물표지자, 성상세포

뇌에 아밀로이드 판과 얽힌 타우 단백질의 축적은 오랫동안 알츠하이머병(AD)의 주요 원인으로 여겨져 왔다. 약물 개발은 신경면역 체계와 같은 다른 뇌 과정의 잠재적인 역할을 무시하고 아밀로이드와 타우를 표적으로 삼는 경향이 있었다. 피츠버그 의과 대학의 새로운 연구에 따르면 별 모양의 뇌 세포인 성상세포가 알츠하이머병의 진행을 결정하는 데 중요한 역할을 한다. 성상세포는 뇌 조직에 풍부하게 분포하며, 뇌에 상주하는 면역 세포인 다른 아교 세포와 함께 영양소, 산소 및 병원균에 대한 보호를 제공해 뉴런을 지원한다.

1,000명이 넘는 참가자를 대상으로 한 연구에서 생물표지자를 조사한 결과 아밀로이드-베타가 성상세포 반응성의 징후가 있는 개인의 타우 단백질 수치 증가와 관련이 있다는 사실을 발견했다. 연구 결과는 성상세포가 아밀로이드-베타를 타우 병리의 초기 단계와 연결하는 데 중요하며, 이는 초기 알츠하이머병을 정의하는 방법을 바꿀 수 있음을 시사한다.

이번 연구 결과는 최근 네이처 메디신(Nature Medicine volume 29, pages1775-81,2023)에 게재되었다.

